

Domácí úloha 1

Zadání

V závislosti na $n \in \mathbb{N}$ spočítejte znaménko permutace π z S_{2n} , jejíž tabulkový zápis je:

$$\pi := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n & n+1 & n+2 & \dots & 2n-1 & 2n \\ 2 & 4 & 6 & \dots & 2n & 1 & 3 & \dots & 2n-3 & 2n-1 \end{pmatrix}$$

Řešení

Pozorováním lze nahlédnout, že permutace π přeuspořádává $2n$ prvků tak, aby šly vždy vzestupně nejdříve sudé a následně liché prvky. Tohoto uspořádání lze dosáhnout postupným prohazováním sousedních prvků, přičemž každé prohození dvou prvků odpovídá složení určité permutace s jednou transpozicí, a tak mění znaménko této permutace.

Abychom ze začátečního uspořádání $2n$ prvků, odpovídající id, mající znaménko $\text{sgn id} = 1$, dosáhli výsledné permutace π , musíme postupným prohazováním přesunout všechny sudé prvky, čili n prvků. Přesunutí $2k$ -tého probíhá následovně:

$$\begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & \dots \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & \dots \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 & 6 & 7 & 8 & \dots \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 5 & 6 & 7 & 8 & \dots \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 6 & 5 & 7 & 8 & \dots \\ 2 & 4 & 1 & 6 & 3 & 5 & 7 & 8 & \dots \\ 2 & 4 & 6 & 1 & 3 & 5 & 7 & 8 & \dots \end{array}$$

Na přesunutí $2k$ -tého prvku, je tedy potřeba k přesunutí. Celkový počet přesunutí N bude součet potřebných přesunutí pro n prvků:

$$N = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Celkový počet přesunutí N bude odpovídat i počtu změn znamének.

Výsledek

$$\text{sgn } \pi = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

Domácí úloha 2

Zadání

Dokažte (pokud možno nějak elegantněji než že to celé roznásobíte), že pro všechny hodnoty proměnných x, a_i, b_i, c_i platí vztah:

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1x & a_1x + b_1 & c_1 \\ a_2 + b_2x & a_2x + b_2 & c_2 \\ a_3 + b_3x & a_3x + b_3 & c_3 \end{vmatrix} = (1 - x^2) \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Výsledek

Determinant:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

představuje objem rovnoběžnostěnu zadaným vektory $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, determinant:

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1x & a_1x + b_1 & c_1 \\ a_2 + b_2x & a_2x + b_2 & c_2 \\ a_3 + b_3x & a_3x + b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

pak představuje objem rovnoběžnostěnu zadaným vektory $\tilde{\mathbf{a}}, \tilde{\mathbf{b}}, \mathbf{c}$:

$$\tilde{\mathbf{a}} := \mathbf{a} + x\mathbf{b}$$

$$\tilde{\mathbf{b}} := x\mathbf{a} + \mathbf{b}$$

Jelikož vektor $\mathbf{c}$ je u obou rovnoběžnostěnů stejný, rozdíl jejich objemů bude přímo úměrný rozdílu obsahu jejich podstav:

$$S = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$$

$$\tilde{S} = \tilde{\mathbf{a}} \times \tilde{\mathbf{b}}$$

Z vlastností vektorového součinu vyplývá:

$$\begin{aligned} \tilde{S} &= \tilde{\mathbf{a}} \times \tilde{\mathbf{b}} = (\mathbf{a} + x\mathbf{b}) \times (x\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{a} \times (x\mathbf{a} + \mathbf{b}) + x\mathbf{b} \times (x\mathbf{a} + \mathbf{b}) \\ &= \mathbf{a} \times x\mathbf{a} + \mathbf{a} \times \mathbf{b} + x\mathbf{b} \times x\mathbf{a} + x\mathbf{b} \times \mathbf{b} = 0 + \mathbf{a} \times \mathbf{b} - x^2\mathbf{a} \times \mathbf{b} + 0 \\ &= (\mathbf{a} \times \mathbf{b})(1 - x^2) \end{aligned}$$

Z čehož vyplývá:

$$\tilde{S} = (1 - x^2)S$$

$$\tilde{V} = (1 - x^2)V$$

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1x & a_1x + b_1 & c_1 \\ a_2 + b_2x & a_2x + b_2 & c_2 \\ a_3 + b_3x & a_3x + b_3 & c_3 \end{vmatrix} = (1 - x^2) \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \square$$

Domácí úloha 3

Zadání

Uvažujme matici $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, v níž je obsažená $k \times l$ podmatice, která je nulová. Ukažte, že pokud $k + l > n$, musí být determinant matice A roven nule.

Výsledek

Z uvažované matice A vyberme ty řádkové vektory, ve kterých se nachází zmiňovaná podmatice, přičemž počet těchto řádkových vektorů bude k . Každý z těchto řádkových vektorů bude mít l nulových prvků, které budou v každém řádkovém vektoru umístěny na stejných pozicích. Řádkové vektory tak budou mít $n - l$ libovolných koeficientů na stejných pozicích. Každý z těchto vektorů tak bude možné vyjádřit vůči určité, např. kanonické, bázi s $n - l$ báзовými vektory. Jelikož ale platí:

$$\begin{aligned} n &< k + l \\ n - l &< k, \end{aligned}$$

je mohutnost množiny těchto řádkových vektorů větší než počet báзовých vektorů, a proto musí být podle *Steinitzova lemmatu* množina řádkových vektorů lineárně závislá, a tak musí být matice A singulární a její determinant musí být roven 0:

$$\det A = 0 \quad \square$$

Domácí úloha 4

Zadání

Spočítejte:

$$A = \begin{vmatrix} 8 & 10 & 0 & 4 & -12 \\ 12 & 5 & 0 & 2 & -6 \\ 8 & 0 & 0 & -4 & 6 \\ 7 & 11 & 7 & 13 & 8 \\ 12 & -15 & 0 & 6 & 9 \end{vmatrix}$$

Řešení

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 8 & 10 & 0 & 4 & -12 \\ 12 & 5 & 0 & 2 & -6 \\ 8 & 0 & 0 & -4 & 6 \\ 7 & 11 & 7 & 13 & 8 \\ 12 & -15 & 0 & 6 & 9 \end{vmatrix} &= -7 \begin{vmatrix} 8 & 10 & 4 & -12 \\ 12 & 5 & 2 & -6 \\ 8 & 0 & -4 & 6 \\ 12 & -15 & 6 & 9 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \leftarrow + \\ \leftarrow -1 \\ \leftarrow -1 \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \\ -\frac{12}{8} \end{array} \\ &= -7 \begin{vmatrix} 0 & 10 & 8 & -18 \\ 0 & 20 & -4 & -15 \\ 8 & 0 & -4 & 6 \\ 0 & -15 & 12 & 0 \end{vmatrix} = -56 \begin{vmatrix} 10 & 8 & -18 \\ 20 & -4 & -15 \\ -15 & 12 & 0 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow -2 \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \frac{3}{2} \end{array} \\ &= -56 \begin{vmatrix} 10 & 8 & -18 \\ 0 & -20 & 21 \\ 0 & 24 & -27 \end{vmatrix} = -560 \begin{vmatrix} -20 & 21 \\ 24 & -27 \end{vmatrix} = -560((-20) \cdot (-27) - (21 \cdot 24)) \\ &= -560 \cdot 36 = -20160 \end{aligned}$$

Výsledek

$$\det A = -20160$$

Domácí úloha 5

Zadání

Vypočtete determinant řádu n :

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & \dots & 3 & 2 & 2 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 2 & n-1 & \dots & 2 & 2 & 2 \\ n & 2 & \dots & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

Řešení

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & \dots & 3 & 2 & 2 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 2 & n-1 & \dots & 2 & 2 & 2 \\ n & 2 & \dots & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \leftarrow -1 \quad \leftarrow -1 \quad \leftarrow -1 \quad \leftarrow -1 \quad \leftarrow -1 \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{array}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & n-3 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ n-2 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow 2 \mid \cdot -1 \\ \leftarrow + \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 &= - \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & n-3 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ n-2 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n-3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & n-2 \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1} 2(n-2)!
 \end{aligned}$$

Výsledek

$$\begin{aligned}
 \text{Pro } n = 1 \quad & \begin{vmatrix} 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & \dots & 3 & 2 & 2 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 2 & n-1 & \dots & 2 & 2 & 2 \\ n & 2 & \dots & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 1 \\
 \text{Pro } n \geq 2 \quad & \begin{vmatrix} 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & \dots & 3 & 2 & 2 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 2 & n-1 & \dots & 2 & 2 & 2 \\ n & 2 & \dots & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = (-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1} 2(n-2)!
 \end{aligned}$$